



T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI-I I

YAY TEST MAKİNESİ

Mohamed OSMAN

DANIŞMAN

Prof.Dr. AHMET CAN

2024-2025

KONYA

BİLDİRİM

Bu bitirme projesinde yer alan tüm bilgilerin, akademik dürüstlük ve etik ilkeler çerçevesinde elde edildiğini; kullanılan kaynaklara eksiksiz şekilde atıf yapıldığını ve çalışmanın Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tez yazım kurallarına uygun biçimde hazırlandığını beyan ederim. Yay test makinesi tasarımı ve analizine ilişkin içerik, tarafımdan yürütülen özgün bir çalışmadır.

DECLARATION

I hereby declare that all information presented in this undergraduate graduation project has been obtained and documented in accordance with academic integrity and ethical standards. I affirm that all sources and references used in the development, design, and analysis of the spring testing machine have been fully cited, and that this work complies with the thesis writing rules of Necmettin Erbakan University, Department of Mechanical Engineering. The content of this study reflects my original effort.

Mohamed osman

İmza:

Tarih: 2024-2025

ÖZET

YAY TEST MAKİNESİ Tasarımı ve Optimizasyonu

Mohamed Osman

Günümüzde, mühendislik ve endüstriyel uygulamalarda yayların mekanik özelliklerini değerlendirmek büyük bir gereklilik haline gelmiştir. Yayların dayanıklılığı, esneklik katsayısı ve yük taşıma kapasiteleri gibi faktörler, mekanik sistemlerin performansını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, yay test makineleri, farklı yay türlerini analiz etmek için kritik bir rol oynar. Bu çalışmada, çeşitli boyut ve sertlikteki yayları test edebilen yenilikçi bir yay test makinesi tasarlanmış ve optimize edilmiştir. Tasarım sürecinde, yayların yük altında nasıl davrandığı belirlenerek test yöntemleri geliştirilmiş ve sistemin doğruluğu artırılmıştır. Bu kapsamda, makinenin temel ölçüleri belirlenmiş, bileşen yerleşimi optimize edilmiş ve yapısal dayanıklılığı çeşitli mühendislik analizleriyle test edilmiştir. SolidWorks, ANSYS ve MATLAB gibi mühendislik yazılımları kullanılarak yapılan simülasyonlarla, sistemin güvenilirliği ve doğruluğu artırılmış, test mekanizmasının hassasiyeti maksimum seviyeye çıkarılmıştır. Bu tasarım, mühendislik alanında yayların mekanik davranışlarını incelemek ve daha güvenilir sistemler geliştirmek adına önemli bir katkı sunmaktadır.

Bunun yanı sıra, tasarım aşamasında kullanılan malzemelerin seçimi de büyük önem taşımaktadır. Yüksek dayanımlı çelik alaşımlarının kullanımı, cihazın uzun ömürlü olmasını sağlamış ve test sonuçlarının doğruluğunu artırmıştır. Ayrıca, test mekanizmasının kalibrasyonu için hassas ölçüm cihazları kullanılarak, ölçüm hata payı minimum seviyeye indirilmiştir. Gelecekte, bu sistemin daha geniş yay aralıklarında test yapabilmesi için otomatik kontrol sistemleri entegre edilmesi planlanmaktadır. Bu sayede, test süreci daha verimli hale getirilecek ve mühendislik analizlerinde daha fazla esneklik sağlanacaktır. Geliştirilen yay test makinesi, özellikle otomotiv, havacılık ve imalat sektörlerinde yaygın olarak kullanılabilir bir çözüm sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yay Test Makinesi, Mekanik Tasarım, Test ve Analiz

ABSTRACT

BACHELOR PROJECT OF MECHANICAL ENGINEERING

SPRING TESTING MACHINE

MOHAMED OSMAN

NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY

FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING

Advisor: Prof. Dr. Ahmet CAN

2025 Year, ... Pages

Today, mechanical components such as springs play a vital role in various engineering applications, especially in fields requiring safety and performance precision such as automotive, aerospace, and manufacturing. Accurate testing of spring behavior under different loads is essential for quality control and system reliability.

This project presents the design and simulation of a semi-automated spring testing machine capable of evaluating the mechanical properties of helical compression springs.

The machine is driven by a stepper motor and equipped with a load cell and linear displacement sensor to measure force and deformation in real time. SolidWorks and ANSYS software were used for design and mechanical analysis. The goal of this project is to provide an affordable and adaptable solution for educational and industrial environments that require accurate testing of mechanical components.

This study is not only an academic design project but also a step toward developing localized, modular, and scalable test systems for the future of mechanical quality assurance.

Keywords: spring, testing machine, mechanical design, deformation, load cell, simulation

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR

Bu lisans tez çalışmasında, elektronik üretim süreçleri için otomatik lehimleme robotunun tasarımı ve geliştirilmesi ele alınmıştır. Projede, robotun mekanik yapısı, kontrol algoritmaları ve bileşen seçimi ayrıntılı olarak planlanmış olup, temel amaç hata oranlarını azaltmak, üretim verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir üretim süreçlerine katkı sağlamaktır. Çalışmanın kritik aşamaları arasında bileşen seçimi, kontrol yazılımının geliştirilmesi ve test süreçleri yer almaktadır.

Değerli hocam **Prof.Dr. Ahmet Can**'a, tez çalışmam süresince göstermiş olduğu rehberlik ve desteği için içten teşekkür ederim.

Mohamed OSMAN

KONYA-2024-2025

İÇİNDEKİLER

ÖZET 3

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR	5
1 GİRİŞ.....	9
1.1 Yay Test Makinesi.....	9
1.2 Yay Test Makinesi Sistemi Tanıtımı:	10
1.3 Yay Test Makinesi Sisteminin Çalışma Prensibi:	11
1.4 Hook Yasası	12
2 Yay Test Makinesi Ana Elemanları	14
2.1 Üst Hareketli Plaka:	14
2.2 Helisel Vida Mekanizması (Yay Test Makinesi Uygulaması).....	15
2.3 Ana Gövde (Taban Plaka).....	17
2.4 Servo Motor (cyber® force line – linear actuators)	19
2.5 Yük Hücresi (Load Cell).....	20
2.6 Uzama Ölçüm Sensörü (Mesafe Sensörü)	21
2.7 Büyük Çerçeve (Taşıyıcı Ana Gövde).....	22
2.8 Bağlantı Elemanları (Cıvatalar ve Vida Delikleri)	23
3 Parça Parça İmalat Süreci	24
3.1 Taban Plakanın İmalat Süreci.....	24
3.2 Büyük Çerçevenin İmalat Süreci	24
3.3 Üst Piston ve Yay Temas Parçasının İmalat Süreci	25
3.4 Hazır Satın Alınacak Parçalar ve Seçim Kriterleri	26
3.4.1 Servo Motor.....	26
3.4.2 Yük Hücresi (Load Cell)	27
3.4.3 Uzama Ölçüm Sensörü.....	27
3.4.4 Lineer Kızaklar ve Taşıyıcı Arabalar	28
3.4.5 Standart Bağlantı Elemanları ve Elektronik Donanım.....	28

KAYNAKLAR

Şekiller Tablosu

Şekil 1 Yay test makinesi,.....	9
Şekil 2 Ana parçaları.....	10
Şekil 3 Hook kanunu	12
Şekil 4 Üst Hareketli Plaka.	14
Şekil 5 Kızak.	16
Şekil 6 Dönme Hareketli kısım.....	16
Şekil 7 Taban Plaka.....	18
Şekil 8 vida deliği.	18
Şekil 9 CAD ortamında Servo Motor.	19
Şekil 10 Servo Motor (cyber® force line – linear actuators).	19
Şekil 11 CAD ortamında Loadcell.	20
Şekil 12 S tipi Loadcell.....	20
Şekil 13 CAD ortamında Uzama Ölçüm Sensörü.....	21
Şekil 14 Rational markasına ait WTB5-450.	21
Şekil 15 Büyük Çerçeve.	22
Şekil 16 M12 x 1.5 metrik vida.	23

Semboller Tablosu

Sembol	Açıklama	Birim
F	Kuvvet (Uygulanan yük)	N (Newton)
k	Yay sabiti (Sertlik katsayısı)	N/m
x	Yayın uzama veya sıkışma miktarı	m
δ	Deformasyon	mm
L	Yayın doğal (başlangıç) uzunluğu	mm
L'	Yayın test sonrası uzunluğu	mm
σ	Gerilme (Stress)	Pa veya N/m ²
ϵ	Birim şekil değiştirme (Strain)	- (Boyutsuz)
E	Elastik modülü	Pa veya N/m ²
t	Zaman	s (saniye)
v	Hız	m/s
a	İvme	m/s ²
m	Kütle	kg
P	Güç (Power)	W (Watt)
τ	Kayma gerilmesi	Pa

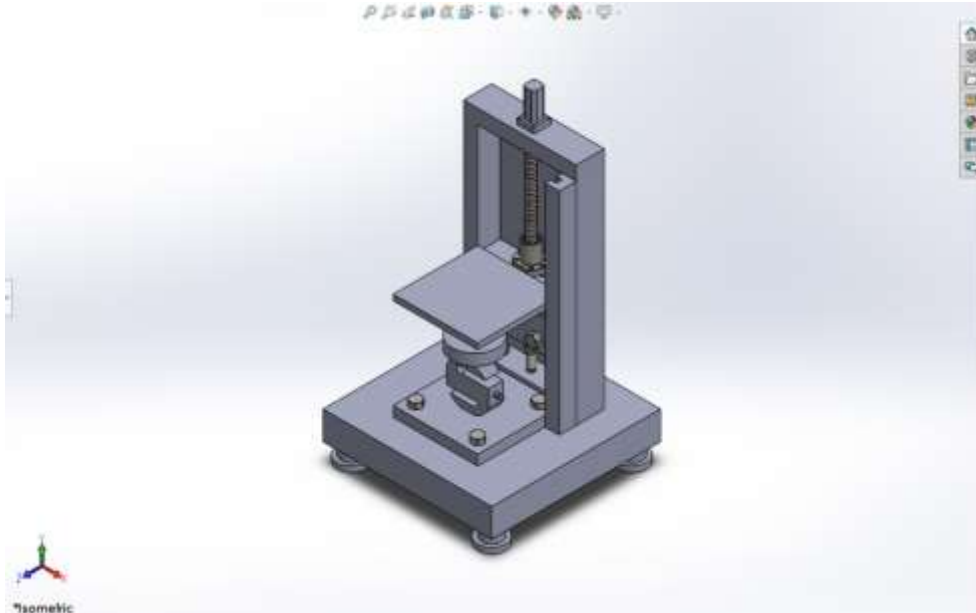
1 GİRİŞ

1.1 Yay Test Makinesi

Yay test makinesi, çeşitli tür ve boyutlardaki yayların mekanik özelliklerini (kuvvet, deformasyon, uzama) belirlemek amacıyla tasarlanmış bir test cihazıdır. Bu makine, özellikle üniversiteler, araştırma laboratuvarları, kalite kontrol merkezleri ve Ar-Ge birimlerinde yayların belirli yükler altında nasıl davrandığını incelemek için kullanılır.

Sistem, step motor destekli bir hareket mekanizmasıyla çalışmakta olup, üzerine yerleştirilen yayın kontrollü bir şekilde sıkıştırılması veya çekilmesiyle çalışır. Uygulanan kuvvet, yük hücresi yardımıyla ölçülürken, deformasyon miktarı da mesafe sensörü ile hassas şekilde tespit edilir. Bu veriler sayesinde yayın rijitlik katsayısı (k), uzama limiti ve elastikiyet sınırları analiz edilebilir.

Yay test makinesi; otomotiv, savunma sanayi, medikal cihaz üretimi ve üretim hattı gibi birçok farklı sektörde yayların kalite ve güvenliğini test etmek amacıyla kullanılabilir. Aynı zamanda eğitim ortamlarında öğrencilere mekanik test süreçlerini göstermek için de oldukça uygundur. Cihazın tasarımı kullanıcı dostu olup, modüler yapısı sayesinde farklı yay tiplerine kolayca uyarlanabilir. Temizliği ve bakım süreci oldukça basit olup, uzun ömürlü ve ekonomik bir çözümdür.

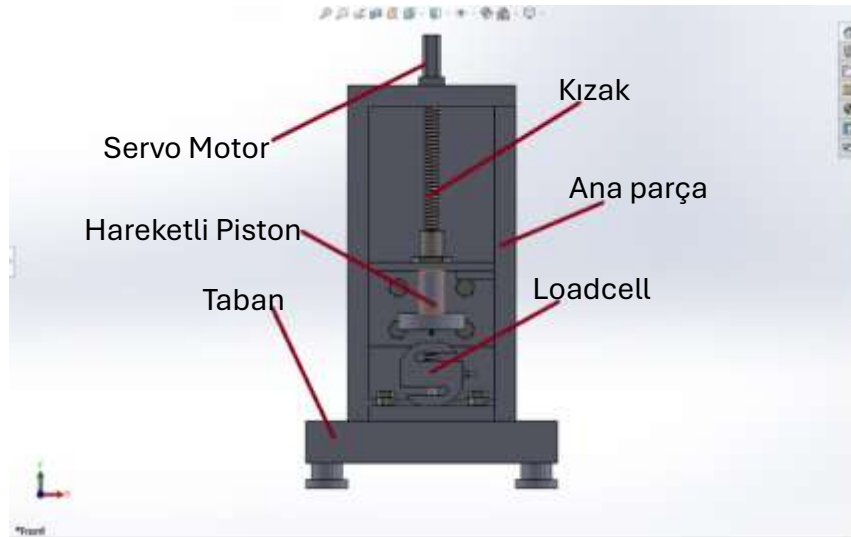


Şekil 1 Yay test makinesi,

1.2 Yay Test Makinesi Sistemi Tanıtımı:

Yay test makinesi, mekanik sistemlerde yayların davranışını hassas ve kontrollü bir şekilde ölçmek için tasarlanmış teknik bir test sistemidir. Özellikle otomotiv, savunma, imalat ve eğitim alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemin temel özellikleri ve sağladığı avantajlar şunlardır:

- **Hassas Ölçüm:** Yay test makinesi, uygulanan kuvveti ve oluşan deformasyonu yüksek hassasiyetle ölçer. Bu sayede yayların mekanik özellikleri doğru şekilde analiz edilir.
- **Otomatik Kontrol:** Sistem, step motor ve kontrol ünitesi sayesinde test sürecini otomatik olarak yürütür. Bu, insan hatasını azaltır ve test sonuçlarının güvenilirliğini artırır.
- **Farklı Yay Türleriyle Uyumlu:** Helisel baskı yayları başta olmak üzere farklı tipte yayların testine uygundur. Modüler tasarımı sayesinde çeşitli boyut ve sertlikteki yaylarla kolaylıkla çalışabilir.
- **Kolay Kurulum ve Kullanım:** Sistem kullanıcı dostudur ve test süreci sadeleştirilmiştir. Eğitim ve araştırma ortamlarında rahatlıkla kullanılabilir.
- **Verimli ve Ekonomik:** Yerli üretim olması sayesinde hem maliyet avantajı sağlar hem de bakım ve yedek parça temini kolaydır. Aynı zamanda ölçüm doğruluğu sayesinde kalite kontrol süreçlerinde verimlilik kazandırır.



Şekil 2 Ana parçaları.

1.3 Yay Test Makinesi Sisteminin Çalışma Prensibi:

Yay test makinesi, yayların yük altında gösterdiği mekanik davranışları hassas bir şekilde ölçmeye yarayan yarı otomatik bir test sistemidir. Yay, step motor kontrollü bir mekanizma ile yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirilerek sıkıştırılır ya da çekilir. Hareket sürecinde yayda oluşan kuvvet yük hücresi ile, uzama veya sıkışma miktarı ise mesafe sensörü ile ölçülür.

Yay üzerine uygulanan yük arttıkça elde edilen veriler sistem tarafından kaydedilir. Bu veriler, yayın esneklik sınırı, sabiti ve deformasyon karakteristiği gibi teknik analizlerin yapılmasına olanak sağlar.

➤ **Yayın Yerleştirilmesi:** Test edilecek yay, makine üzerindeki sabit alt platforma yerleştirilir. Üst hareketli parça, servo motor yardımıyla yayla temas edecek şekilde konumlandırılır. Test başlangıcında yayın doğal uzunluğu belirlenerek sistem sıfırlanır.

➤ **Hareket Sistemi:** Step motor, kontrol kartı üzerinden gelen komutlarla yukarı-aşağı hareket ederek yayın uzamasını ya da sıkışmasını sağlar. Motor hareketi belirli adımlarla ve hassasiyetle gerçekleştirilir. Bu, kontrollü bir yükleme sağlar.

➤ **Kuvvet Ölçümü:** Yayın maruz kaldığı kuvvet, yük hücresi (load cell) ile ölçülür. Bu sensör, yayın verdiği tepkiye göre sistemin grafiksel veri oluşturmaya olanak tanır. Ölçülen değerler Newton cinsindendir.

➤ **Deformasyon Ölçümü:** Yayın uzama veya sıkışma miktarı, lineer cetvel (mesafe sensörü) yardımıyla tespit edilir. Bu sayede yaydaki toplam deformasyon miktarı hassas bir şekilde kaydedilir.

➤ **Veri Takibi ve Kontrol:** Test esnasında kuvvet ve mesafe değerleri anlık olarak izlenir. Gerekli durumda test durdurulabilir veya tekrar başlatılabilir. Elde edilen veriler bilgisayara aktarılır ve burada değerlendirilir.

➤ **Hız ve Verimlilik:** Yay test makinesi, manuel test yöntemlerine göre daha hızlı, daha hassas ve daha güvenilir ölçümler yapılmasını sağlar. Aynı zamanda kullanıcıyı aşırı yükleme gibi tehlikelere karşı uyararak güvenliği artırır.

1.4 Hook Yasası

Hook Yasası, mekanik prensiplerden biri olup, yay üzerindeki uygulanan gücün yayda meydana gelen uzama veya sıkışma ile doğru orantılı olduğunu belirtir. Bu yasa, yayların özelliklerini test etmek ve davranışlarını analiz etmek için önemli bir araçtır. Yasayı şu denklemlerle ifade edebiliriz:

$$F = k \cdot x$$

Burada:

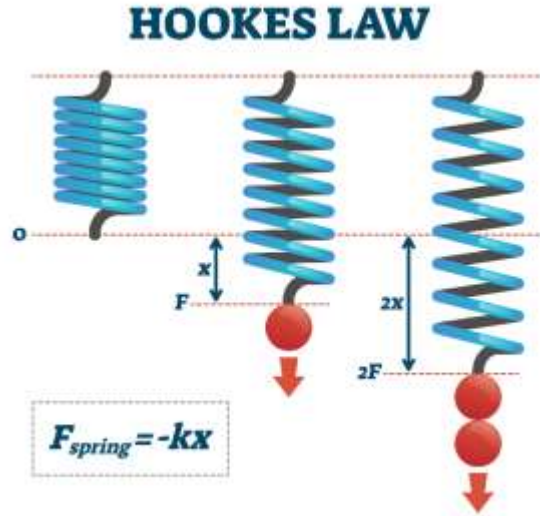
F: Yay üzerine uygulanan kuvvet (Newton cinsinden).

k: Yay sabiti veya sertlik oranı (Newton/metre cinsinden).

x: Yayda meydana gelen uzama veya sıkışma miktarı (metre cinsinden).

Yay Test Makinelerinde Kullanımı:

Yay test makinelerinde, Hook Yasası yayların sertlik sabiti (k) hesaplanmasında kullanılır. Yay, makineye yerleştirildiğinde, üzerine belirli bir kuvvet uygulanır ve makine yayın uzama veya sıkışma miktarını ölçer. Bu veriler kullanılarak, k sabiti hesaplanabilir. Yayın kuvvetle olan ilişkisi doğrusal olup, yay esnek sınırlar içinde Hook Yasası'na uyar.



Şekil 3 Hook kanunu

Hook Yasası'nın Yay Test Makinelerindeki Önemi:

1. Performans Analizi:

Hook Yasası, yayların sertlik sabiti (k) ile yük altındaki davranışlarını analiz etmek için kullanılır. Bu yasa, yayların uzama veya sıkışma miktarını ölçerek, yayların performansını ve dayanıklılığını değerlendirir. Özellikle otomotiv endüstrisi gibi alanlarda, yayların yük taşıma kapasiteleri bu testlerle belirlenir.

2. Kalite Güvencesi:

Yaylar, otomotiv ve elektronik cihazlar gibi endüstrilerde yaygın olarak kullanılır. Hook Yasası ile yapılan testler, yayların belirli yükleri taşıma kapasitesini ve esnekliğini kontrol eder. Bu, yayların kalitesini ve güvenliğini sağlamada kritik bir rol oynar.

3. Sınırların Belirlenmesi:

Hook Yasası, yayların maksimum taşıma kapasitesini belirler ve yayda kalıcı deformasyonlar veya bozulmalar oluşmadan önceki sınırları tanımlar. Bu testler, yayların operasyonel sınırlarını belirleyerek güvenli çalışma koşulları sağlar.

Proje İçin Hook Yasası Kullanımı:

Projede, yay test makinelerinde Hook Yasası uygulaması, yayların mekanik özelliklerini belirlemek için önemli bir rol oynayacaktır. Yayın sabiti (k) hesaplamak için, belirli bir kuvvet uygulayarak yayda meydana gelen uzama veya sıkışma miktarı ölçülecek. Bu verilerle, $F = k \times x$ formülü kullanılarak yay sabiti hesaplanabilir.

Bu süreç, yayların performansını analiz etmek ve yayların esnekliğini, sertliğini test etmek için faydalı olacaktır. Farklı yayları karşılaştırarak sertlik ve dayanıklılık gibi özelliklerini ölçebilir ve test makinelerinin doğruluğunu artırabilir.

Sonuç olarak, Hook Yasası, yayların yük altındaki davranışlarını anlamanızı sağlar ve test makinelerinin doğru sonuçlar vermesini sağlamak için temel bir araçtır.

2 Yay Test Makinesi Ana Elemanları

2.1 Üst Hareketli Plaka:

Yay test makinesinde üst hareketli plaka, test sırasında yay üzerine kuvvet uygulayan ana bileşendir. Bu parça, sistemde servo motor aracılığıyla çalışır ve hareketini doğrudan motor çıkışından alır. Servo motorun ürettiği **dönme hareketi (tork)**, mekanik bir aktarım sistemi ile **doğrusal harekete dönüştürülerek** kızaklar üzerinde yukarı-aşağı yönde hareket sağlanır. Bu doğrusal hareket sayesinde plaka, yayın üzerine hassas bir kuvvet uygular. Kuvvet uygulama süreci sırasında yayın gösterdiği direnç yük hücresi tarafından ölçülür ve sistem bu veriler üzerinden değerlendirme yapar.

➤ Hareket Aktarımı ve Prensibi:

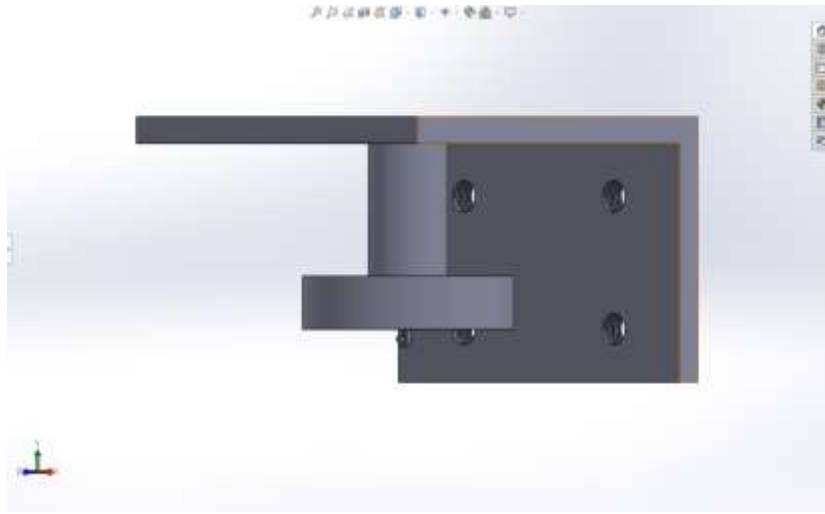
Servo motorun torku, bir vida mili veya lineer aktarma sistemi aracılığıyla kızak sistemine iletilir. Bu mekanizma sayesinde döner hareket doğrusal harekete çevrilir.

➤ Hassasiyet ve Kararlılık:

Hareketli plaka, lineer raylar üzerinde düzgün ve kararlı bir şekilde hareket eder. Bu sayede ölçüm sırasında herhangi bir yalpalama veya eksen dışı kayma oluşmaz.

➤ Modülerlik:

Farklı yay boyutlarına ve türlerine uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Gerekirse ara parçalarla sistem genişletilebilir.



Şekil 4 Üst Hareketli Plaka.

2.2 Helisel Vida Mekanizması (Yay Test Makinesi Uygulaması)

Yay test makinesinde kullanılan helisel vida (trapez vida veya bilyalı vida), motor torkunu doğrusal harekete dönüştürmek amacıyla kullanılan mekanik bir aktarma elemanıdır. Bu mekanizma, test sırasında üst hareketli plakanın yukarı ve aşağı yönde hassas şekilde hareket etmesini sağlar. İşte sistemin çalışma prensibi:

➤ **Motor Gücü ile Tahrik:**

Servo motor tarafından üretilen dönme hareketi, doğrudan helisel vida miline aktarılır. Bu vida, dişli somun (somun bloğu) ile eşleşerek dönme hareketini doğrusal harekete dönüştürür.

➤ **Lineer Hareket Aktarımı:**

Vida döndükçe, sabitlenen somun bloğu yukarı veya aşağı hareket eder. Bu hareket sayesinde yay üzerine kuvvet uygulanır veya gevşetilir.

➤ **Hassasiyet:**

Vida adımı ve servo motorun kontrol hassasiyeti sayesinde hareket mikron düzeyinde kontrol edilebilir. Bu, testin doğruluğu açısından büyük avantaj sağlar.

➤ **Kontrollü Yükleme:**

Servo motorun hız ve konum kontrolü ile yayın sıkışma hızı ayarlanabilir. Bu kontrollü yükleme, deformasyon ölçümlerinin tekrarlanabilirliğini artırır.

➤ **Geri Tepmesiz (Backlash-Free) Yapı:**

Kaliteli helisel vidalar, boşluksuz çalışarak ölçümde hata oluşmasını engeller. Bu da sistemin güvenilirliğini yükseltir.

➤ **Dayanıklılık ve Uyum:**

Helisel vida sistemleri, farklı yük kapasitelerine ve test uzunluklarına göre uyarlanabilir. Ağır test koşullarına karşı dayanıklıdır.

Genel olarak, yay test makinesindeki helisel vida mekanizması; servo motor ile entegre çalışarak, kuvvetin doğrusal ve hassas bir şekilde yay üzerine aktarılmasını sağlar. Bu özellik, cihazın mekanik güvenilirliğini artırır ve test verilerinin doğruluğunu garanti eder.



Şekil 5 Kızak.



Şekil 6 Dönme Hareketli kısım.

Yay test makinesinde dönme hareketini doğrusal harekete çeviren bu mekanizma, sistemin en kritik bölümlerinden biridir. Bu ünite, servo motor tarafından üretilen tork, helisel vida ve somun bloğu yardımıyla aşağı-yukarı yönlü bir doğrusal harekete dönüştürülür. Hareketli kısım, bu vida sistemiyle dikey doğrultuda kontrollü şekilde hareket ettirilir.

2.3 Ana Gvde (Taban Plaka)

Yay test makinesinin ana gvdesi, sistemin tm temel bileenlerinin monte edildiđi yapısal taşıyıcıdır. Bu plaka **5 cm genişliğinde** olup, sistemin alışması sırasında hem mekanik ykleri taşıy hem de paraların dođru konumlandırılmasını sađlar.

Ana gvde zerinde, test edilecek yaylar (sıkıştırılacak olan), yk hcresi (load cell) ve yay zerine kuvvet uygulayacak olan st hareketli plaka monte edilir. Bu paraların gvenli ve hassas bir şekilde sabitlenebilmesi iin taban plakası zerine **CNC tezgâhında işlenecek vida delikleri** açılacaktır. Açılacak bu **6 adet vida yuvası**, bađlantı elemanlarının (civata ve somun) kolaylıkla yerleştirilmesini sađlayacak şekilde konumlandırılmıştır.

Bu yapının grevleri unlardır:

➤ **Ana Taşıyıcı Yzey:**

Sistemdeki tm temel paralar bu yzey zerine monte edilir. Bylece test sırasında yklerin dođru şekilde aktarılması ve sistemin dengeli alışması sađlanır.

➤ **Montaj Kolaylıđı ve Hassasiyeti:**

Vida delikleri CNC ile açılacağı iin, tm bileenler hassas şekilde yerleştirilir. Bu da sistemin montajını kolaylaştırır ve hataları en aza indirir.

➤ **Yapısal Dayanım:**

Taban, test esnasında oluşacak dşey kuvvetlere ve titreşimlere karşı dayanıklı olacak şekilde seilmiş malzemeden retilmiştir.

➤ **Esneklik:**

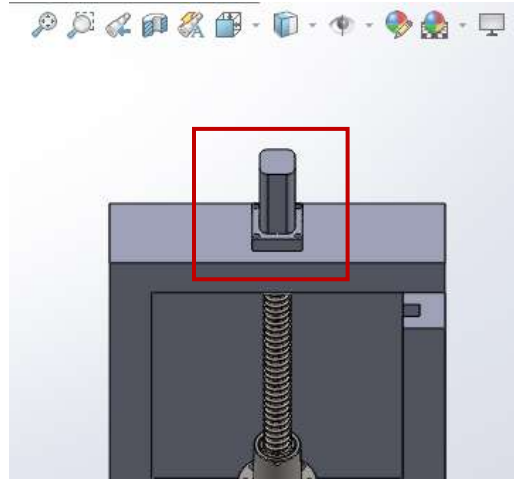
Gelecekte yapılabilecek tasarım deđişikliklerine ve farklı yay trlerine uyum sađlayabilecek modler bir yapıya sahiptir.

Sonuç olarak, bu taban plakası yay test makinesinin kalbini oluşturur. Tm paraların zerine yerleştirildiđi sabit ve sađlam bir yzey sunarak testlerin gvenilirliğini ve sistemin btnlđn sađlar.

2.4 Servo Motor (cyber® force line – linear actuators)

Yay test makinesinde, üst hareketli plakanın hassas ve kontrollü bir şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla servo motor tercih edilmiştir. Bu motor, 5 kN'lık bir kuvvet uygulayabilme kapasitesine sahip olup, döner hareketini doğrusal harekete dönüştürerek yay üzerine gerekli kuvveti uygular. Servo motorun başlıca özellikleri:

- **Hassas Konumlama:** Servo motor, kontrol ünitesiyle birlikte çalışarak mikron seviyesinde konum hassasiyeti sağlar.
- **Yüksek Tork Kapasitesi:** Test sırasında yay üzerinde gerekli kuvveti oluşturabilecek yeterli torku sağlar ve hareketi kararlı biçimde iletir.
- **Geri Besleme Özelliği:** Enkoder sayesinde motorun konumu sürekli izlenir ve sistem tarafından gerekli düzeltmeler yapılır.



Şekil 9 CAD ortamında Servo Motor.

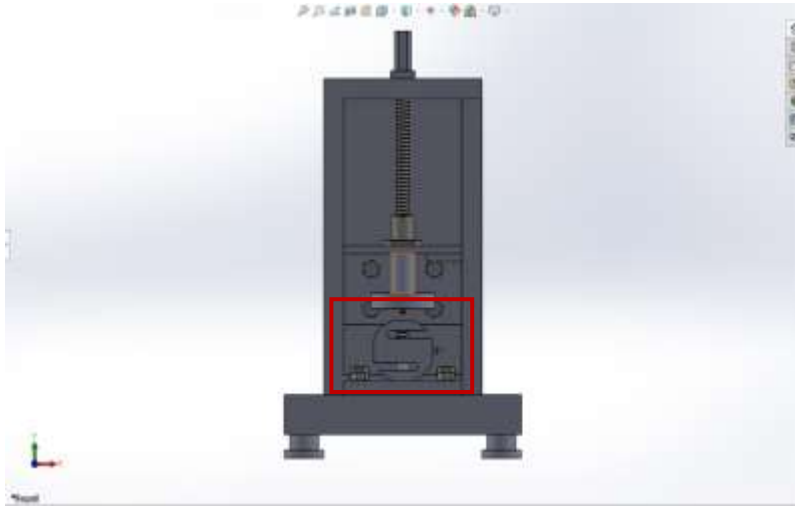


Şekil 10 Servo Motor (cyber® force line – linear actuators).

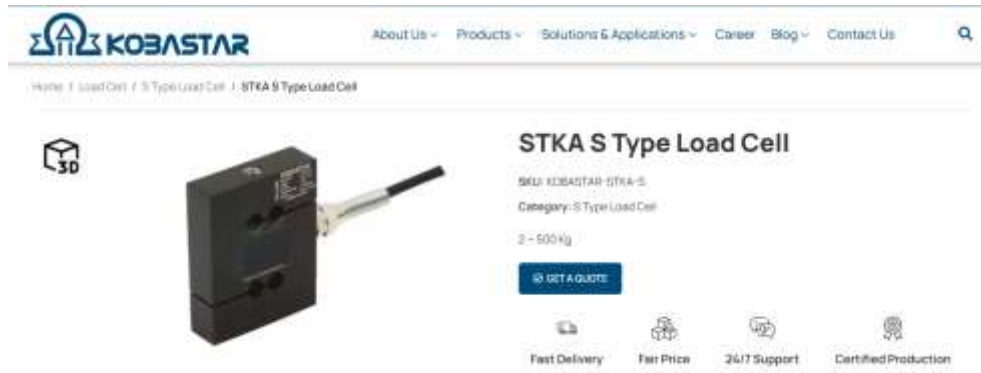
2.5 Yk Hcresi (Load Cell)

Yay test makinesinde uygulanan kuvvetin hassas Őekilde llebilmesi iin **Kobastar STC S-Type 2–500 kg** modeli yk hcresi seilmiŐtir. Bu yk hcresi, **S tipi tasarımı** sayesinde hem ekme hem de basma ynlerinde kuvvet lm yapabilir. Maksimum **500 kg (~5 kN)** kapasitesiyle test sırasında uygulanacak kuvvetler iin yeterlidir.

- **Yksek hassasiyet (%0.03 dođruluk)**
- **Paslanmaz elik gvde** ile uzun mrl kullanım
- **Kolay montaj** iin ift ulu bađlantı imknı
- **Analog ıkıŐ**, veri toplama sistemine entegrasyon sađlar



Őekil 11 CAD ortamında Loadcell.



Őekil 12 S tipi Loadcell

2.6 Uzama Ölçüm Sensörü (Mesafe Sensörü)

Yayın deformasyon miktarını ölçmek amacıyla Rational markasına ait WTB5-450 modeli tercih edilmiştir. Bu sensör, yay test makinesinin boyuna uygun olarak maksimum 450 mm ölçüm mesafesi sunar.

- Yüksek çözünürlük, küçük değişimleri bile algılama kabiliyeti
- Temassız ölçüm prensibiyle hızlı ve güvenilir veri sağlama
- Analog çıkış sayesinde sistemle kolay entegrasyon
- Kompakt yapı ile kolay montaj



Şekil 13 CAD ortamında Uzama Ölçüm Sensörü.



Şekil 14 Rational markasına ait WTB5-450.

2.7 Büyük Çerçeve (Taşıyıcı Ana Gövde)

Yay test makinesinde kullanılan büyük çerçeve, sistemin en büyük ve en önemli yapısal parçalarından biridir. Bu parça, doğrudan taban plaka üzerine monte edilir ve makinenin dikey elemanlarını taşıyan ana taşıyıcı görevini üstlenir.

Büyük çerçeve üzerine şu bileşenler sabitlenmiştir:

Lineer kızaklar (hareketli parçaların yönlendirilmesi için)

Servo motor (hareketi üretmek için)

Uzama ölçüm sensörü (yayın deformasyonunu ölçmek için)

Bu çerçeve, çalışma sırasında oluşan yükleri ve titreşimleri taşıyabilecek sağlamlıkta olup, genellikle çelik veya alüminyum profilden imal edilir.

- **Yük Taşıma ve Destek:** Servo motor ve hareketli sistemin ağırlığını taşır.
- **Dikey Hizalama:** Lineer hareketin düzgün şekilde gerçekleşmesini sağlar.
- **Sensör Montajı:** Uzama sensörü doğrudan bu yapı üzerine yerleştirilir.
- **Yapısal Stabilite:** Sistemin genel dengesini ve doğruluğunu artırır.

Bu yönüyle büyük çerçeve, hem mekanik dayanıklılık hem de ölçüm doğruluğu açısından sistemin merkezinde yer alan kritik bir parçadır.



Şekil 15 Büyük Çerçeve.

2.8 Bağlantı Elemanları (Cıvatalar ve Vida Delikleri)

Yay test makinesinin tüm parçalarının sabit, güvenli ve titreşimsiz şekilde monte edilebilmesi için **M12 x 1.5 metrik vida** standardında cıvatalar tercih edilmiştir. Bu cıvatalar, sistemin toplam ağırlığını ve test sırasında oluşan dikey kuvvetleri taşıyabilecek kapasitededir.

➤ Yüksek Dayanım:

M12 cıvatalar, ağır yapılar için uygundur ve titreşimli çalışma koşullarına karşı sağlamlık sunar.

➤ Stabilité:

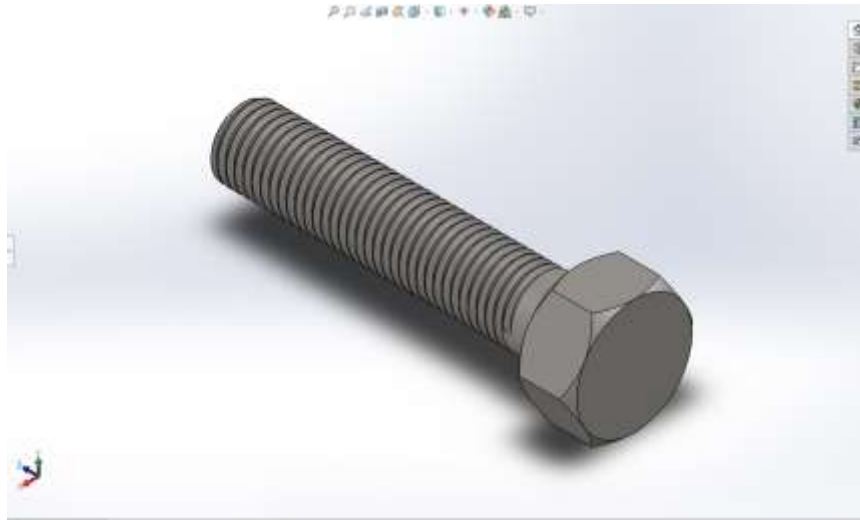
1.5 mm vida adımı sayesinde sıkı bağlantı sağlanır, sistemde gevşeme riski en aza indirilir.

➤ Hassas Delik Açımı:

Tüm bağlantı noktaları, CNC tezgâhında hassas şekilde işlenmiştir. Bu, hem montaj kolaylığı hem de konumlama doğruluğu sağlar.

➤ Sistem Uyumu:

Büyük çerçeve, kızaklar ve servo motor bloğu gibi parçalar doğrudan bu cıvatalar aracılığıyla tabana sabitlenmiştir.



Şekil 16 M12 x 1.5 metrik vida.

3 Parça Parça İmalat Süreci

3.1 Taban Plakanın İmalat Süreci

Yay test makinesinin temel taşıyıcı elemanı olan taban plaka, tüm sistemin ağırlığını ve test sırasında oluşan kuvvetleri taşıyan ana yapıdır. Bu parçanın yüksek mukavemetli ve rijit olması gerektiğinden dolayı iki farklı üretim yöntemi önerilmektedir:

➤ Döküm Kalıp Yöntemi:

Önceden hazırlanmış özel bir kalıp kullanılarak, taban plaka dökme demir veya dökme alüminyumdan tek parça olarak üretilebilir. Bu yöntem özellikle seri üretim için uygundur.

➤ Dövme Yöntemi (Sıcak Şekillendirme):

Hammadde öncelikle uygun ölçülere getirilir ve ardından sıcak dövme yöntemi ile istenilen kalınlık ve şekle sokulur. Bu yöntem, parçanın iç yapısında homojenlik sağlar ve dayanımını artırır.

Her iki yöntemle şekillendirilen plaka, daha sonra **CNC freze tezgâhında** işlenerek üzerine **M12 x 1.5** ölçülerinde bağlantı delikleri açılır. Servo motor, büyük çerçeve ve diğer parçaların montajına yönelik tüm delikler de bu işlem sırasında işlenir.

Plaka hazırlandıktan sonra, makinenin zeminle temasını sağlayacak olan **ayaklar**, yine **CNC freze tezgâhında** işlenerek üretilir. Bu ayaklar, uygun şekilde hazırlanarak **taban plakanın altına MIG kaynağı** ile sabitlenir.

3.2 Büyük Çerçevenin İmalat Süreci

Yay test makinesinde üst yapı elemanlarını taşıyan **büyük çerçeve**, sistemin en geniş ve en önemli parçalarından biridir. Bu nedenle üretimi dikkatli planlanmalıdır. Parçanın genişliği ve taşıma kapasitesi nedeniyle iki ana imalat yöntemi önerilmektedir:

➤ Döküm Yöntemi:

Çerçeve, önceden hazırlanmış özel bir kalıpta döküm yöntemiyle üretilebilir. Döküm sonrası, **CNC freze tezgâhında**;

- Taban plakaya bağlantı delikleri
- Lineer kızak montaj delikleri
- Servo motor montaj noktaları

gibi işlemler hassas şekilde açılır.

➤ **Dövme ve Kesim Yöntemi:**

Alternatif olarak, çerçeve önce dövme (sıcak şekillendirme) ile oluşturulur. Ardından, **lazer, plazma veya özel CNC tezgâhları** ile kesilerek son şekli verilir. Bu kesim, montaj kolaylığı ve ağırlık dengesini sağlar.

Her iki yöntemde de, son işlem olarak tüm montaj delikleri CNC ile işlenir. Özellikle kızakların bağlanacağı yüzeyler düz ve paralel olacak şekilde hazırlanır.

3.3 Üst Piston ve Yay Temas Parçasının İmalat Süreci

Yay test makinesinde yay üzerine kuvvet uygulayan sistem, iki ana parçadan oluşmaktadır:

1. **Yay ile temas eden alt baskı parçası,**
2. **Bu parçayı taşıyan üst plaka (üst piston gövdesi).**

Bu yapı, hem dayanıklı hem de hassas çalışabilmesi için şu adımlarla üretilir:

1. Yay Temas Parçasının Üretimi:

- Parça, CNC freze tezgâhında alüminyum veya çelik malzemeden hassas bir şekilde işlenir.
 - Alt yüzeyi, yayın düzgün oturabilmesi ve kuvvetin homojen dağılması için uygun formda tasarlanır.
 - Üst plaka ile birleştirilebilmesi için montaj delikleri veya geçme yapıları işlenir.
-

2. Üst Plakanın Şekillendirilmesi:

- Gerekli ölçülerde metal levha lazer veya plazma kesim ile hazırlanır.
 - Daha sonra **90 derece bükme makinesi** ile istenilen açıda bükülerek, yayın üzerine kuvvetin doğru açıda iletilmesi sağlanır.
-

3. Birleştirme ve Kaynak:

- Bükülmüş üst plaka ile yay temas parçası düzgün şekilde konumlandırılır.
 - Ardından **MIG kaynağı** ile kalıcı ve sağlam bir şekilde birleştirilir.
-

3.4 Hazır Satın Alınacak Parçalar ve Seçim Kriterleri

Yay test makinesi projesinde bazı parçaların özel olarak imal edilmesi gerekirken, birçok önemli bileşen ise hazır olarak piyasadan temin edilecektir. Bu yöntem; zamandan tasarruf sağlamak, maliyeti düşürmek ve teknik doğruluk sağlamak açısından tercih edilmiştir. Bu bölümde projede kullanılacak hazır parçalar ve bunların seçilme nedenleri teknik detaylarıyla açıklanmıştır.

3.4.1 Servo Motor

Seçilen Model: Geri beslemeli, step kontrollü, yüksek tork kapasiteli bir servo motor

Kriterler:

- 5 kN kuvvet uygulayabilecek tork kapasitesine sahip
- Enkoder destekli hassas konum kontrolü
- Arduino veya PLC ile uyumlu kontrol sistemlerine entegre olabilen
- Sessiz, kararlı ve tekrarlanabilir hareket sağlayan motor

Neden Hazır Satın Alındı: Servo motorlar, özel mühendislik ürünü olup endüstriyel hassasiyet gerektirir. Bu nedenle güvenilir markalardan hazır olarak alınması zorunludur.

3.4.2 Yk Hcreci (Load Cell)

Model: Kobastar STC S-Type 2–500 kg

Tip: S tipi yk hcreci (basma ve ekme ynnde alıřabilen)

Kriterler:

- ± 0.03 doęruluk oranı
- Paslanmaz elik gvde
- Maksimum kapasite: 500 kg $\approx$ 5 kN
- Analog ıkıř sinyali ile veri toplama sistemine uyum

Neden Hazır Satın Alındı: Yk hcreleri yksek hassasiyet ve kalibrasyon gerektirdięi iin manuel retimi mmkn deęildir. Sertifikalı rn tercih edilmiřtir.

3.4.3 Uzama lm Sensr

Model: Rational WTB5-450

Tip: Temassız, yksek znrlkl mesafe sensr

Kriterler:

- 450 mm lm aralıęı
- Kompakt yapı ve kolay montaj
- Arduino uyumlu analog ıkıř
- Yayın sıkıřma/uzama miktarını anlık olarak lme kabiliyeti

Neden Hazır Satın Alındı: Yksek hassasiyetli optik sensrler sadece uzman reticiler tarafından retilir.

3.4.4 Lineer Kızaklar ve Taşıyıcı Arabalar

Marka/Tip: Endüstriyel standartlarda HIWIN, THK veya benzeri

Ölçü: 500–600 mm arası, taşıma kapasitesi ≥ 5 kN

Kriterler:

- Sürtünmesiz ve düzgün hareket
- CNC freze ile yüzeye tam hizalama
- Vidalı veya geçmeli montaj seçeneği
- Yüksek yük taşıma kabiliyeti

Neden Hazır Satın Alındı: Kızak sistemleri mikron düzeyinde hassasiyet ve özel üretim teknolojisi gerektirdiğinden hazır tercih edilmiştir.

3.4.5 Standart Bağlantı Elemanları ve Elektronik Donanım

Seçilen Elemanlar:

- **M12 x 1.5** paslanmaz çelik cıvatalar (yüksek sıkma torkuna dayanıklı)
- **Bağlantı konnektörleri**, güç kabloları, soketler
- **Arduino Mega** veya endüstriyel PLC
- **24V güç kaynağı**, sigorta koruma elemanları

Neden Hazır Alındı: Bu parçalar endüstriyel standartta ve uygun fiyatlı olarak kolayca temin edilebilir. Yerli ve ithal alternatifleri mevcuttur.

KAYNAKLAR

1. Shigley, J. E., & Mischke, C. R. (2008). *Mechanical Engineering Design*. McGraw-Hill.
2. Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2011). *Shigley's Mechanical Engineering Design*. McGraw-Hill.
3. Norton, R. L. (2013). *Machine Design: An Integrated Approach*. Pearson Education.
4. Hibbeler, R. C. (2017). *Mechanics of Materials*. Pearson Education.
5. Kalpakjian, S., & Schmid, S. R. (2014). *Manufacturing Engineering and Technology*. Pearson.
6. Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2015). *Termodinamik: Mühendislik Yaklaşımıyla*. McGraw-Hill Eğitim.
7. Beer, F. P., Johnston, E. R., & DeWolf, J. T. (2014). *Statics and Mechanics of Materials*. McGraw-Hill.
8. Juvinall, R. C., & Marshek, K. M. (2011). *Fundamentals of Machine Component Design*. Wiley.
9. Timoshenko, S., & Gere, J. M. (2001). *Mechanics of Materials*. Brooks/Cole.
10. Aydın, İ. (2019). *Yay Elemanlarının Mekanik Analizi*. Sakarya Üniversitesi Yayınları.
11. Mühendislikte Malzeme Bilgisi. (2020). *İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları*.
12. Arduino. (Erişim: 2025). *Arduino Resmi Web Sitesi*. <https://www.arduino.cc>
13. SolidWorks. (Erişim: 2025). *SolidWorks Belgeleri*. <https://www.solidworks.com/documentation>
14. ANSYS. (Erişim: 2025). *ANSYS Öğrenci Portalı*. <https://studentcommunity.ansys.com>